

EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Nombre: Isabel Quiñones Malpartida

PARTE 1: INTERPOLACIÓN BÁSICA Y SPLINE CÚBICO

- Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

La interpolación polinomial requiere menos operaciones en Matlab para obtener una aproximación; sin embargo, puede presentar oscilaciones y menor estabilidad en algunos intervalos. Por otro lado, el spline cúbico natural modela la señal mediante curvas suaves y continuas, obteniendo una representación más estable para este tipo de señales de ingeniería.

- Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

Porque al tener una gran cantidad de datos como es 50, usar un polinomio global introduce el Fenómeno de Runge. Esto produce oscilaciones e inestabilidades numéricas cerca a los extremos del intervalo. Por otro lado, el spline cubico evita este problema y se adapta a las variaciones sin alterar la curva. Además, se observa en la gráfica de interpolación, el spline cúbico mantiene una transición suave entre los puntos experimentales, mientras que la interpolación polinomial presenta mayores oscilaciones en ciertas zonas

Resultados obtenidos:

Frecuencia (kHz)	Método de Lagrange	Método Spline Cúbico
V(41.0)	0.7946 V	0.7923 V
Z(41.0)	146.292 Ω	146.286 Ω
V(73.0)	0.3438 V	0.3442 V
Z(73.0)	203.592 Ω	203.589 Ω

PARTE 2: DERIVACIÓN NUMÉRICA

- Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

El signo positivo indica que el voltaje de salida crece al aumentar de frecuencia.

El signo negativo indica que el voltaje disminuye mientras la frecuencia se eleva.

La magnitud expresa la sensibilidad marginal del circuito ante variaciones de frecuencia.

- Use derivación del spline, compare y comente.

La derivada analítica del spline cúbico da valores continuos y suaves. Mientras que de las aproximaciones finitas son muy sensibles a errores de ruido. En ese sentido se rescata bastante el método de la derivación del spline porque considera el comportamiento de los puntos cercanos, provocando la reducción de irregularidades.

Frecuencia (kHz)	Diferencia centrada O(2)	Diferencia centrada O(4)
40.0	-0.07180 V/kHz	-0.07257 V/kHz
70.0	0.04440 V/kHz	0.04473 V/kHz
100.0	0.01200 V/kHz	0.01187 V/kHz

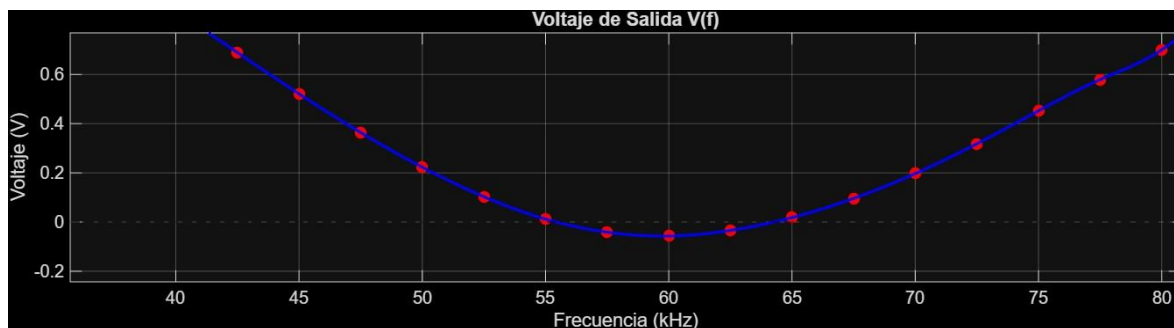
Extremo inferior	Método progresivo O(2)
10.0 kHz	0.02640 V/kHz

PARTE 3: RAÍCES POR CAMBIO DE SIGNO Y BISECCIÓN

- Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

El método de bisección aprovecha únicamente el cambio de signo de la función para aproximar la raíz dentro de un intervalo. En cambio, el spline cúbico permite representar de manera más suave el comportamiento de la señal entre los puntos medidos, obteniendo una estimación más precisa de las raíces. Mediante el spline se obtuvieron valores aproximados de 55.48 kHz y 64.12 kHz. La diferencia principal es que la bisección trabaja sobre intervalos discretos, mientras que el spline modela mejor la forma de la señal entre las mediciones experimentales.

La gráfica de $V(f)$ ayuda a visualizar los cambios de signos cercanos a 55 kHz y 64kHz



PARTE 4: DISCUSIÓN TÉCNICA

- Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.

El sistema debe operar en una banda de frecuencia donde el voltaje de salida $V(f)$ posea la máxima estabilidad por eso buscamos que $\frac{dV}{df}$ tienda a cero y la impedancia equivalente se mantenga baja y adaptada para minimizar las pérdidas por reflexión de señal.

Para nuestro ejercicio las zonas entre 32.5 kHz y 42.5kHz presenta los niveles mínimos de impedancia, cerca de 145Ω

- Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.

La resolución de 0.1 kHz en la frecuencia limita la precisión del espaciado h en la derivación numérica y ensancha el error de truncamiento.

La resolución de 0.001 V del voltímetro permite detectar con mayor precisión los cambios de signo utilizados en la bisección; sin embargo, aún puede existir amplificación de ruido debido a la pérdida de dígitos significativos.

La resolución de impedancia de 0.1Ω restringe la precisión del spline cúbico en zona de alta pendiente, induciendo pequeñas perturbaciones.

- Indique una ventaja práctica de usar esplines cúbicos en lugar de polinomios globales.

Principalmente por su estabilidad. Si se agregasen más valores cerca a los extremos de la tabla, el ajuste del spline solo altera de forma matemática los intervalos más cercanos. Por otro lado, el polinomio global altera totalmente los coeficientes de toda la función, provocando rehacer los cálculos hechos para otras bandas de frecuencia.

LINK DEL GITHUB CON EL CÓDIGO

<https://github.com/IsabelQM/METODOS-NUMERICOS/tree/d15cf43a7eff3591351296690c38929aac713b6a/PARTE%20%20DEL%20EXAMEN>